

Monitor de Discursos de Odio en Redes Sociales – Notebook EDA

Este notebook documenta el proceso de extracción, procesamiento y análisis exploratorio de tweets (en este caso desglosado por 5 usuarios) relacionados con discursos de odio en redes sociales, desarrollado como parte de un proyecto del CIAI (Centro de Investigación en Inteligencia Artificial de la UNSAM).

El objetivo del proyecto es monitorear y analizar la presencia y características de discursos de odio en la plataforma X (antes Twitter), generando información útil para investigaciones académicas y aplicaciones prácticas en la detección de contenido nocivo en redes sociales. Este análisis contribuye al desarrollo de herramientas y metodologías basadas en inteligencia artificial que permitan entender mejor cómo circula el discurso de odio y cómo se relaciona con eventos sociales y políticos.

```
import pandas as pd
import csv
import re
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import torch
from transformers import AutoTokenizer, AutoModelForSequenceClassification
from huggingface_hub import login
import os

# Leer CSV (METODO VISUALMENTE PREFERENTE)
tweets = pd.read_csv(
    "usuarios_tw_08_11_2025.csv",
    engine='python',          # motor más tolerante
    sep=',',
    quotechar='\"',          # reconoce comillas
    quoting=csv.QUOTE_ALL,
    on_bad_lines='skip',      # ignorar filas corruptas
    encoding='utf-8'
)

# Visualizamos las primeras filas
tweets.head()
```

	nivel	usuario_objetivo	periodo	id	date	text	username	user_displayname	user_id
0	1	todonoticias	rango	1986583511143489548	2025-11-07T02:56:32Z	Supermercados liquidan pequeños electrodomésticos...	todonoticias	TN - Todo Noticias	25992212
1	1	todonoticias	rango	1986583027133169735	2025-11-07T02:54:37Z	A un paso de la confirmación: el sugerente pos...	todonoticias	TN - Todo Noticias	25992212
2	1	todonoticias	rango	1986582923198538156	2025-11-07T02:54:12Z	José C. Paz: cómo sigue la salud de la nena qu...	todonoticias	TN - Todo Noticias	25992212
3	1	todonoticias	rango	1986580950310949294	2025-11-07T02:46:22Z	AHORA A un paso de la confirmación: el suger...	todonoticias	TN - Todo Noticias	25992212
4	1	todonoticias	rango	1986578201871618437	2025-11-07T02:35:26Z	Participó en "La Voz Argentina", lo eliminaron...	todonoticias	TN - Todo Noticias	25992212

Próximos pasos: [Generar código con tweets](#) [New interactive sheet](#)

Analisis exploratorio de datos

```
# Información general
tweets.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 7595 entries, 0 to 7594
Data columns (total 18 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  ---
0   nivel                 7595 non-null   int64
1   usuario_objetivo     7595 non-null   object
2   periodo              7595 non-null   object
3   id                   7595 non-null   int64
4   date                 7595 non-null   object
5   text                 7595 non-null   object
6   username             7595 non-null   object
7   user_displayname     7595 non-null   object
8   user_id              7595 non-null   int64
9   reply_count          7595 non-null   int64
10  retweet_count        7595 non-null   int64
11  like_count           7595 non-null   int64
12  quote_count          7595 non-null   int64
13  views_count          7595 non-null   int64
14  lang                 7595 non-null   object
15  url                  7595 non-null   object
16  user_followers        7595 non-null   int64
17  user_verified         7595 non-null   bool
dtypes: bool(1), int64(9), object(8)
memory usage: 1016.3+ KB
```

El dataset contiene t 7595 tweets extraídos del proceso de recolección. Las variables principales son:

- nivel: indica si el tweet fue emitido por el usuario objetivo (1) o dirigido a él (2).
- usuario_objetivo: cuenta analizada según el archivo de entrada.
- periodo: identifica si el tweet pertenece al rango histórico o al momento de ejecución.
- id / date / text: información básica del tweet (ID, fecha y contenido).
- username / user_displayname / user_id: datos de la cuenta que publicó el tweet.
- reply_count, retweet_count, like_count, quote_count, views_count: métricas de interacción.
- lang: idioma del tweet.
- url: enlace al tweet.
- user_followers / user_verified: características del usuario (seguidores y verificación).

```
tweets.describe(include='all')
```

	nivel	usuario_objetivo	periodo	id	date	text	username	user_displayname	user_id
count	7595.000000	7595	7595	7.595000e+03	7595	7595	7595	7595	7.595000e+03
unique	NaN	4	2	NaN	6949	7147	3964	3819	NaN
top	NaN	todonoticias	rango	NaN	2025-11-06T15:07:44Z	 "NO TE PREOCUPES CUANDO MANEJE CON UNA MANO"...	todonoticias	TN - Todo Noticias	NaN
freq	NaN	2446	5958	NaN	11	11	1202	1202	NaN
mean	1.648058	NaN	NaN	1.986181e+18	NaN	NaN	NaN	NaN	6.033334e+17
std	0.477607	NaN	NaN	3.358449e+15	NaN	NaN	NaN	NaN	7.290001e+17
min	1.000000	NaN	NaN	1.698812e+18	NaN	NaN	NaN	NaN	4.388111e+17
25%	1.000000	NaN	NaN	1.985858e+18	NaN	NaN	NaN	NaN	3.398917e+17
50%	2.000000	NaN	NaN	1.986426e+18	NaN	NaN	NaN	NaN	2.218666e+17
75%	2.000000	NaN	NaN	1.986552e+18	NaN	NaN	NaN	NaN	1.359756e+17
max	2.000000	NaN	NaN	1.987187e+18	NaN	NaN	NaN	NaN	1.980351e+17

Para un mejor manejo de los datos se procedio a convertir las variables de fecha en tipo de datos datetime

```
# Convertir columnas de texto a datetime
tweets['date'] = pd.to_datetime(tweets['date'], errors='coerce')
#tweets['fecha_captura'] = pd.to_datetime(tweets['fecha_captura'], errors='coerce')
```

tweets.dtypes

	0
nivel	int64
usuario_objetivo	object
periodo	object
id	int64
date	datetime64[ns, UTC]
text	object
username	object
user_displayname	object
user_id	int64
reply_count	int64
retweet_count	int64
like_count	int64
quote_count	int64
views_count	int64
lang	object
url	object
user_followers	int64
user_verified	bool

dtype: object

```
# Revisar primeras filas y tipos
tweets.head(5)
```

	nivel	usuario_objetivo	periodo	id	date	text	username	user_displayname	user_id
0	1	todonoticias	rango	1986583511143489548	2025-11-07 02:56:32+00:00	Supermercados liquidan pequeños electrodomésti...	todonoticias	TN - Todo Noticias	25992212
1	1	todonoticias	rango	1986583027133169735	2025-11-07 02:54:37+00:00	A un paso de la confirmación: el sugerente pos...	todonoticias	TN - Todo Noticias	25992212
2	1	todonoticias	rango	1986582923198538156	2025-11-07 02:54:12+00:00	José C. Paz: cómo sigue la salud de la nena qu...	todonoticias	TN - Todo Noticias	25992212
3	1	todonoticias	rango	1986580950310949294	2025-11-07 02:46:22+00:00	AHORA A un paso de la confirmación: el suger...	todonoticias	TN - Todo Noticias	25992212
4	1	todonoticias	rango	1986578201871618437	2025-11-07 02:35:26+00:00	Participó en “La Voz Argentina”, lo eliminaron...	todonoticias	TN - Todo Noticias	25992212

Próximos pasos: [Generar código con tweets](#) [New interactive sheet](#)

```
# Asegurar que la columna date sea datetime
tweets['date'] = pd.to_datetime(tweets['date'], errors='coerce')
```

```
# Extraer el año
tweets['year'] = tweets['date'].dt.year

# Contar tweets por año
tweets_por_año = tweets['year'].value_counts().sort_index()

print("Cantidad de tweets por año:")
print(tweets_por_año)
```

```
Cantidad de tweets por año:
year
2023      1
2025    7594
Name: count, dtype: int64
```

✓ Limpieza y Preprocesamiento del Texto

Antes de realizar análisis sobre el contenido de los tweets, es necesario limpiar y preprocesar el texto para eliminar ruido y normalizarlo. Esto incluye:

- Eliminar caracteres especiales, URLs, menciones de usuarios y hashtags.
- Convertir el texto a minúsculas.
- Eliminar espacios en blanco adicionales.

```
def clean_tweet(tweet):
    if not isinstance(tweet, str):
        return ""

    tweet = re.sub(r'http\S+|www\S+|https\S+', '', tweet) # URLs
    tweet = re.sub(r'@\w+', '', tweet) # menciones
    tweet = re.sub(r'#\w+', '', tweet) # hashtags
    tweet = re.sub(r'^A-Za-zÑáéíóúÁÉÍÓÚü\$', '', tweet) # símbolos/num
    tweet = tweet.lower()
    tweet = re.sub(r'\s+', ' ', tweet).strip() # espacios

    return tweet

tweets = tweets.dropna(subset=['text'])

tweets['tweet_processed'] = tweets['text'].apply(clean_tweet)

print(tweets[['text', 'tweet_processed']].head())
```

```
              text \
0  Supermercados liquidan pequeños electrodomésti...
1  A un paso de la confirmación: el sugerente pos...
2  José C. Paz: cómo sigue la salud de la nena qu...
3  AHORA | A un paso de la confirmación: el suger...
4  Participó en "La Voz Argentina", lo eliminaron...

              tweet_processed
0  supermercados liquidan pequeños electrodomésti...
1  a un paso de la confirmación el sugerente post...
2  josé c paz cómo sigue la salud de la nena que ...
3  ahora a un paso de la confirmación el sugerent...
4  participó en la voz argentina lo eliminaron an...
```

✓ Análisis de la Longitud de los Tweets

Exploraremos la longitud de los tweets antes y después del preprocesamiento para entender cómo varía y si hay tweets muy cortos o muy largos que puedan requerir un tratamiento especial.

```
# Longitud del tweet original
tweets['tweet_length'] = tweets['text'].astype(str).apply(len)

# Longitud del tweet procesado
```

```

tweets['tweet_processed_length'] = tweets['tweet_processed'].astype(str).apply(len)

# Estadísticas descriptivas
display(tweets[['tweet_length', 'tweet_processed_length']].describe())

# Tweet más largo y más corto (procesado)
max_length_tweet = tweets.loc[tweets['tweet_processed_length'].idxmax()]
min_length_tweet = tweets.loc[tweets['tweet_processed_length'].idxmin()]

print("\nTweet más largo (procesado):")
print(max_length_tweet['tweet_processed'])

print("\nTweet más corto (procesado):")
print(min_length_tweet['tweet_processed'])

```

	tweet_length	tweet_processed_length	
count	7595.00000	7595.000000	
mean	154.03397	127.172877	
std	258.56964	242.429395	
min	9.00000	0.000000	
25%	48.00000	31.000000	
50%	97.00000	74.000000	
75%	142.00000	111.000000	
max	8759.00000	8484.000000	

Tweet más largo (procesado):

axel kicillof acusó a javier milei de excluir gobernadores y cuestionó su acuerdo con donald trump el gobernador bonaerense pu

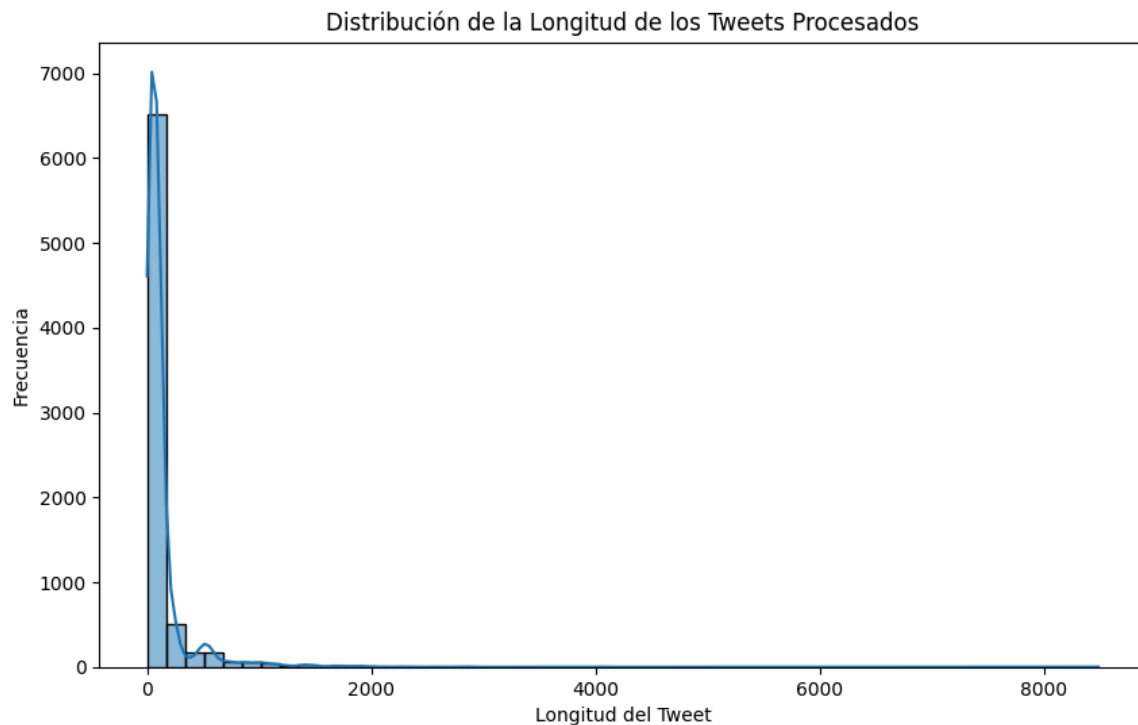
Tweet más corto (procesado):

Luego, para obtener mayor informacion se procedio a realizar un histograma. El cual brinda informacion estadistica acerca de la longitud de los tweets. Este analisis sirve para obtener una idea inicial de la informacion que manejamos.

```

# Histograma de la longitud de los tweets procesados
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.histplot(tweets['tweet_processed_length'], bins=50, kde=True)
plt.title('Distribución de la Longitud de los Tweets Procesados')
plt.xlabel('Longitud del Tweet')
plt.ylabel('Frecuencia')
plt.show()

```



```
tweets.groupby(['usuario_objetivo', 'nivel']).size()
```

usuario_objetivo	nivel	0
LANACION	1	492
	2	1236
clarincom	1	602
	2	1224
pagina12	1	379
	2	1216
todonoticias	1	1200
	2	1246

dtype: int64

Descripción del Gráfico

El histograma muestra la distribución de la longitud de los tweets después del preprocesamiento. Se observa una concentración de tweets de longitud media, con algunos tweets más cortos y otros más largos. Esto nos da una idea de la variabilidad en el tamaño de los mensajes en el conjunto de datos. La mayoría de los tweets procesados se encuentran en el rango de aproximadamente 40 a 160 caracteres.

✖ Usuarios más activos

Ahora identificaremos a los usuarios que han publicado la mayor cantidad de tweets en el dataset.

```
usuarios_mas_activos = (
    tweets['username']
    .value_counts()
    .head(10)
)

print("Usuarios más activos:")
```

```
display(usuario_mas_activos)
```

Usuarios más activos:

	count
username	
todonoticias	1202
clarincom	593
LANACION	492
pagina12	379
SilveradoSimon	14
jose_hopczak	14
HoracioCumpa	13
mimi83750632	13
turca1985	11
mauroszeta	11

dtype: int64

✓ Cantidad de Tweets por Término de Discurso de Odio

Ahora, vamos a contar cuántos tweets procesados contienen cada uno de los términos de discurso de odio que has especificado.

```
# Asegurar que 'date' sea datetime
tweets['date'] = pd.to_datetime(tweets['date'], errors='coerce')

# Extraer hora y día correctamente
tweets['tweet_hour'] = tweets['date'].dt.hour
tweets['tweet_day'] = tweets['date'].dt.day_name()

# Contar tweets por día
tweets_per_day = tweets['tweet_day'].value_counts()

# Contar tweets por hora
tweets_per_hour = tweets['tweet_hour'].value_counts().sort_index()

print("Cantidad de tweets por día:")
display(tweets_per_day)

print("\nCantidad de tweets por hora:")
display(tweets_per_hour)
```

Cantidad de tweets por día:

	count
tweet_day	
Thursday	2175
Wednesday	1589
Friday	1495
Saturday	910
Tuesday	858
Monday	374
Sunday	194

dtype: int64

Cantidad de tweets por hora:

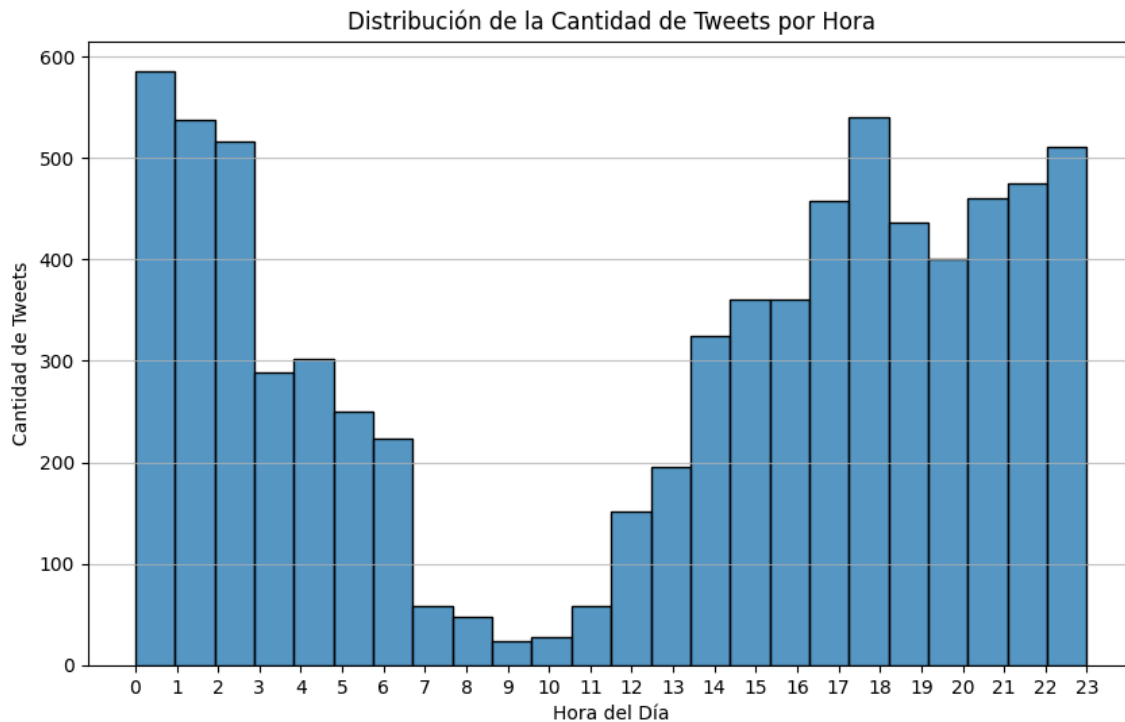
	count
tweet_hour	
0	586
1	538
2	516
3	289
4	302
5	250
6	223
7	58
8	47
9	24
10	28
11	58
12	152
13	195
14	325
15	360
16	360
17	458
18	541
19	437
20	401
21	461
22	475
23	511

dtype: int64

✓ Descripción del Gráfico de Distribución de Tweets por Hora

Este histograma nos muestra visualmente la concentración de tweets a lo largo de las 24 horas del día. Como habíamos anticipado por los conteos, el gráfico debería reflejar la alta actividad en el rango horario de 22 a 23 horas, mostrándonos exactamente cómo se distribuyen los tweets dentro de esa ventana de tiempo. Esto nos ayuda a confirmar y entender mejor los periodos de mayor publicación en este dataset.


```
# Histograma de la distribución de tweets por hora
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.histplot(tweets['tweet_hour'], bins=24, kde=False) # Usamos 24 bins para cada hora
plt.title('Distribución de la Cantidad de Tweets por Hora')
plt.xlabel('Hora del Día')
plt.ylabel('Cantidad de Tweets')
plt.xticks(range(24)) # Asegurar que se muestren todas las horas si hay datos
plt.grid(axis='y', alpha=0.75)
plt.show()
```



Visualización Temporal de los Tweets por Hora

Para tener una idea más clara de en qué momentos del día se publican más tweets, vamos a visualizar la cantidad de tweets por hora en un gráfico.

```
# Asegurar que la columna 'date' sea datetime
tweets['date'] = pd.to_datetime(tweets['date'], errors='coerce')

# Extraer la hora y el día correctamente
tweets['tweet_hour'] = tweets['date'].dt.hour
tweets['tweet_day'] = tweets['date'].dt.day_name()

# Contar tweets por día
tweets_per_day = tweets['tweet_day'].value_counts()

# Contar tweets por hora
tweets_per_hour = tweets['tweet_hour'].value_counts().sort_index()

print("Cantidad de tweets por día:")
display(tweets_per_day)

print("\nCantidad de tweets por hora:")
display(tweets_per_hour)
```

Cantidad de tweets por día:

	count
tweet_day	
Thursday	2175
Wednesday	1589
Friday	1495
Saturday	910
Tuesday	858
Monday	374
Sunday	194

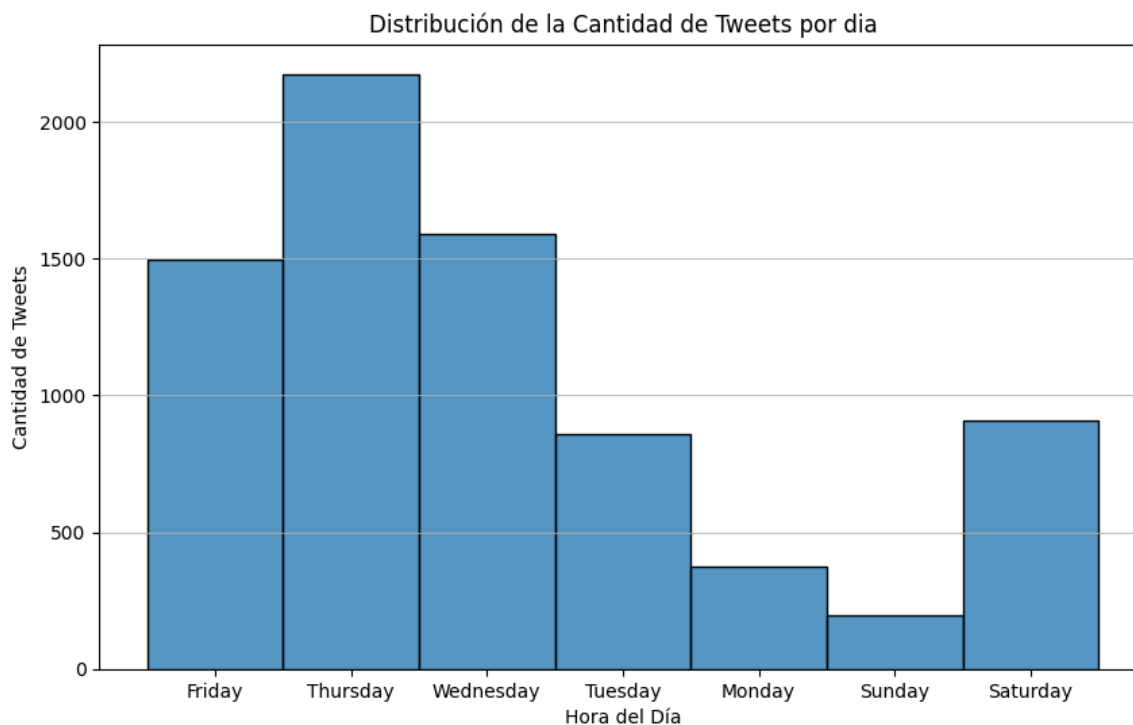
dtype: int64

Cantidad de tweets por hora:

	count
tweet_hour	
0	586
1	538
2	516
3	289
4	302
5	250
6	223
7	58
8	47
9	24
10	28
11	58
12	152
13	195
14	325
15	360
16	360
17	458
18	541
19	437
20	401
21	461
22	475
23	511

dtype: int64

```
# Histograma de la distribución de tweets por hora
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.histplot(tweets['tweet_day'], bins=24, kde=False) # Usamos 24 bins para cada hora
plt.title('Distribución de la Cantidad de Tweets por día')
plt.xlabel('Hora del Día')
plt.ylabel('Cantidad de Tweets')
plt.xticks(range(7)) # Asegurar que se muestren todas las horas si hay datos
plt.grid(axis='y', alpha=0.75)
plt.show()
```



```
login("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")
```

Note: Environment variable`HF\_TOKEN` is set and is the current active token independently from the token you've just configure
 WARNING:huggingface_hub._login:Note: Environment variable`HF\_TOKEN` is set and is the current active token independently from

```
# =====
# LOGIN EN HUGGINGFACE
# =====
token = "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"
login(token)
os.environ["HF_TOKEN"] = token

# =====
# CARGAR CSV CORRECTAMENTE
# =====
df = pd.read_csv("usuarios_tw_08_11_2025.csv")

# La columna correcta es "text", no "tweet"
df = df.dropna(subset=["text"])

# Si hay textos vacíos, reemplazarlos
df['text'] = df['text'].fillna("").astype(str)

# =====
# CARGAR MODELO BETO CONTEXTUALIZADO
# =====
model_name = "piuba-bigdata/beto-contextualized-hate-speech"

tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(model_name, token=token)
model = AutoModelForSequenceClassification.from_pretrained(model_name, token=token)
```

Note: Environment variable`HF\_TOKEN` is set and is the current active token independently from the token you've just configure
 WARNING:huggingface_hub._login:Note: Environment variable`HF\_TOKEN` is set and is the current active token independently from

```
# =====
# FUNCIÓN DE CLASIFICACIÓN
# =====
def clasificar_contextualizado(text, context=""):
    entrada = f"{text} [SEP] {context}"

    inputs = tokenizer(
```

```

    entrada,
    return_tensors="pt",
    truncation=True,
    padding=True,
    max_length=256
)

with torch.no_grad():
    outputs = model(**inputs)

logits = outputs.logits[0]
preds = (logits > 0).cpu().numpy().tolist()

labels = model.config.id2label
return {labels[i]: preds[i] for i in range(len(preds))}

# =====
# APLICAR CLASIFICACIÓN A TODA LA COLUMNA "text"
# =====
df["predicciones"] = df["text"].apply(lambda t: clasificar_contextualizado(t))

```

```

# =====
# EXTRAER ETIQUETA BINARIA DE ODIO
# =====
def etiqueta_odio(dct):
    return 1 if any(dct.values()) else 0

df["odio_binario"] = df["predicciones"].apply(etiqueta_odio)

# =====
# MOSTRAR RESULTADO
# =====
print(df[["text", "predicciones", "odio_binario"]].head())

```

```

                                text \
0 Supermercados liquidan pequeños electrodoméstici...
1 A un paso de la confirmación: el sugerente pos...
2 José C. Paz: cómo sigue la salud de la nena qu...
3 AHORA | A un paso de la confirmación: el suger...
4 Participó en "La Voz Argentina", lo eliminaron...

                                predicciones odio_binario
0 {'CALLS': False, 'WOMEN': False, 'LGBTI': Fals...      0
1 {'CALLS': False, 'WOMEN': False, 'LGBTI': Fals...      0
2 {'CALLS': False, 'WOMEN': False, 'LGBTI': Fals...      0
3 {'CALLS': False, 'WOMEN': False, 'LGBTI': Fals...      0
4 {'CALLS': False, 'WOMEN': False, 'LGBTI': Fals...      0

```

```

# =====

```